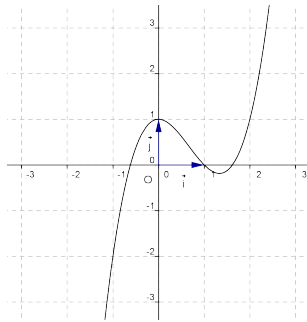


المادة : رياضيات

المستوى والشعبة : الأولى علوم وتكنولوجيا
المحتوى المكرفي : عموميات على الدوال
الكفاءات المستهدفة : - تحديد دالة (متغيرها - مجموعة تعريفها - مجموعة قيمها) .

- سير الحصة

المراحل	الأنشطة (الأنشطة المصنفة لكل مرحلة)	المدة	ملاحظات
الإطلاق:	* التهيئة النفسية: مفهوم الدالة : مناقشة النشاط 01 صفحة 50: ① التمثيل البياني ينقل و يكمل على كراس التلميذ . ② تواتر نبض العداء عند بداية السباق هو : 80 نبضة في الدقيقة ، و عند قطع نصف المسافة كان نبضه 175 نبضة في الدقيقة . ③ عدد الأمتار التي قطعها العداء عندما كان نبضه 175 نبضة في الدقيقة هو : 200m ④ يكون تواتر نبض العداء أكبر من 165 نبضة في الدقيقة عندما يقطع مسافة أكبر من أو تساوي : 100m	15 د	مناقشة النشاط من طرف التلاميذ
بناء المفاهيم:	نعريف : D جزء من $\mathbb{R}$ نعرف دالة f على المجموعة D إذا أرفقنا بكل عدد حقيقي x من D عددا حقيقيا وحيدا و نرمز إليه بالرمز $f(x)$. و نكتب : $f : x \mapsto f(x)$ رموز و مصطلحات : * نرمز عادة إلى الدوال بالرموز $f, g, h, \dots$ * D جزء من $\mathbb{R}$ و f دالة معرفة على D : - D هي مجموعة تعريف الدالة f . - إذا كان x عنصرا من D ، نسمي العدد الحقيقي $f(x)$ بـ صورة x بالدالة f . - إذا كان العدد الحقيقي y صورة العدد الحقيقي x بالدالة f نقول إن x سابقة العدد y بالدالة f . - للتعبير عن الدالة f نكتب : $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$ $x \longmapsto y = f(x)$ في هذه الكتابة x يمثل المتغير و y مرتبط بالمتغير x .	15 د	
ملاحظة :	• لا يمكن أن يكون لسابقة صورتين مختلفتين • يمكن أن يكون لصورة أكثر من سابقة		

المراحل	التفسير (النشطة المرافقة لكل مرحلة)	المعدة	ملاحظات												
	طرق تعريف دالة : يمكن تعريف دالة بالطرق التالية : • دالة معرفة بدستور: يمكن تعريف دالة بإعطاء دستور يربط بين السوابق والصور. مثال: العبرة (f) هي الدالة المعرفة على المجال $[-1; 2]$ بالشكل : $f(x) = -x^2 + 3x$. تعني: ★ مجموعة تعريف الدالة f هي المجال $[-1; 2]$. ★ بكل عدد حقيقي x من المجال $[-1; 2]$ نرفق العدد $-x^2 + 3x$. ★ نسمي العبرة $-x^2 + 3x$ بدستور الدالة f. • دالة معرفة بتمثيل بياني: يمكن تعريف دالة بتمثيل بياني في معلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$. مثال: المنحنى البياني المقابل يمثل دالة.  • دالة معرفة بجدول: يعرف هذا النوع من الدوال على شكل جدول يشمل قيم السابقة x وقيم صورها مثال: الجدول التالي مأخوذ من تعريفات بريد الجزائر. <table border="1"> <thead> <tr> <th>الوزن (كغ)</th> <th>التعريف (د . ح)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>إلى غاية 5</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>[5; 10]</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>[10; 15]</td> <td>62,00</td> </tr> <tr> <td>[15; 20]</td> <td>83,00</td> </tr> <tr> <td>[20; 30]</td> <td>110,00</td> </tr> </tbody> </table> الجدول أعلاه يعرف دالة.	الوزن (كغ)	التعريف (د . ح)	إلى غاية 5	25,00	[5; 10]	40,00	[10; 15]	62,00	[15; 20]	83,00	[20; 30]	110,00	د 10	
الوزن (كغ)	التعريف (د . ح)														
إلى غاية 5	25,00														
[5; 10]	40,00														
[10; 15]	62,00														
[15; 20]	83,00														
[20; 30]	110,00														
		د 20													

نفوييم

حل التمرين 11 و 13 و 15 و 16 صفحة 73 – 74

نقوم

حل التمرين 11 و 13 و 15 و 16 صفحة 73 - 74

المادة: رياضيات

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا
المحتوى المكثف: عموميات على الدوال

الكفاءات المستهدفة: - تعيين صورة أو سابقة عدد وفق دالة معرفة بدستور.

- سير الحصة

المراحل	النسب (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المدة	ملاحظات
الإطلاق:	* التهيئة النفسية: استعمال دستور دالة: • تعيين مجموعة تعريف دالة: مجموعة تعريف دالة f هي مجموعة الأعداد الحقيقية x التي لها صور بالدالة و نرمز لها بـ: D_f طريقه: عند تعيين مجموعة تعريف دالة معرفة بدستور، نتمعن في الدستور المعرف للدالة: * الدستور يتضمن مقاما يظهر فيه المتغير x، يجب رفض قيم x التي تعدم المقام. * الدستور يتضمن جذرا تربيعيا يظهر تحته المتغير x، يجب رفض قيم x التي تجعل العبارة تحت الجذر التربيعي سالبة تماما. مثال: * مجموعة تعريف الدالة $x \mapsto \frac{1}{x}$ هي: $\mathbb{R}^*$ * مجموعة تعريف الدالة $x \mapsto \sqrt{x}$ هي: $[0; +\infty[$ تطبيق: عين مجموعة تعريف الدوال التالية: ① $f(x) = x^2 + 3$ ② $g(x) = \frac{x+2}{x-1}$ ③ $h(x) = \sqrt{2-x}$ • حساب صورة أو سابقة عنصر بالدالة: طريقه: ① لحساب صورة عنصر a من مجموعة تعريف دالة، نعوض في عبارة الدالة المتغير x بالقيمة a. ② لتعيين السوابق الممكنة لعنصر b، نحل المعادلة $f(x) = b$ ولا نحفظ إلا بالحلول التي تنتمي إلى مجموعة تعريف الدالة. مثال: f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 + 1$ * صورة العدد 1 بالدالة f هي: $f(1) = 1^2 + 1 = 2$ * نعين إن وجدت سوابق العدد 1 أي نحل المعادلة: $f(x) = 1$ ومنه: $x = 0$	15 د	
بناء المفاهيم:	① لحساب صورة عنصر a من مجموعة تعريف دالة، نعوض في عبارة الدالة المتغير x بالقيمة a. ② لتعيين السوابق الممكنة لعنصر b، نحل المعادلة $f(x) = b$ ولا نحفظ إلا بالحلول التي تنتمي إلى مجموعة تعريف الدالة. مثال: f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 + 1$ * صورة العدد 1 بالدالة f هي: $f(1) = 1^2 + 1 = 2$ * نعين إن وجدت سوابق العدد 1 أي نحل المعادلة: $f(x) = 1$ ومنه: $x = 0$	20 د	

الملاحظات	المادة	التفسير (النشئة المرافقة لكل مرحلة)	المرحلة
	25 د	ملاحظة : ★ لا يمكن أن يكون لعدد حقيقي من مجموعة تعريف الدالة عدة صور، لكن يمكن أن يكون للصورة عدة سوابق. تطبيق : f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = x^2 + 4x + 5$ ① عين صور كل من الأعداد : 0 ، -3 ، 2 بالدالة f ② عين (إن وجدت) سوابق كل من : 1 و 5 بالدالة f حل التمرين 23 و 24 و 27 صفحة 75	نفوي
ملاحظات عامة حول الحصة:			

المادة: رياضيات

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا
المحتوى المعرفي: الأعداد والحساب
الكفاءات المستهدفة: - التمثيل البياني لدالة على مجال .

- سير الحصة

الملاحظات	المدة	التنبيه (الأنشطة المبرهنة لكل مرحلة)	الأمثلة
مناقشة النشاط من طرف التلاميذ	15 د	★ التهيئة النفسية: نشاط : نعتبر الدالة: $f : \begin{matrix} [-2,2] \\ x \end{matrix} \longrightarrow \mathbb{R} \\ \qquad \q$	

الملاحظات	المعدة	التفسير (النشئة المرافقة لكل مرحلة)	المراحل
	10 د	② نعين صورة أو سابقة لعنصر بالصالة :  طريقة: ① لقراءة صورة عنصر a وفق دالة f باستعمال تمثيلها البياني ، نضع العدد a على محور الفواصل ثم نرسم من النقطة $A(a; 0)$ الموازي لحامل محور الترتيب ، هذا المستقيم يقطع المنحنى عند النقطة M ترتيبها $f(a)$ وهي صورة a وفق الدالة f . ② لقراءة السوابق الممكنة لعنصر b وفق دالة f باستعمال تمثيلها البياني ، نضع العدد b على محور الترتيب ثم نرسم من النقطة $B(0; b)$ الموازي لحامل محور الفواصل ، فواصل نقاط التقاطع (إن وجدت) لهذا المستقيم والمنحنى هي سوابق b . تطبيق 28 ص 75:	بناء المفاهيم:
	20 د	حل التمرين 29 و 30 صفحة 75	نقوبم
ملاحظات عامة حول الحصة:			

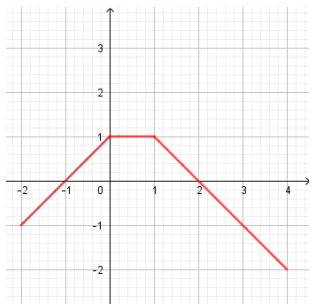
المادة: رياضيات

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا

المحتوى المعرفي: الأعداد والحساب

الكفاءات المستهدفة: - وصف سلوك دالة معرفة بمنحن .

- سير الحصة

المراحل	النسب (النشطة المراقبة لكل مرحلة)	المدة	ملاحظات
الإطلاق:	* التهيئة النفسية: نشاط: إليك التمثيل البياني لدالة f: 	25 د	مناقشة النشاط من طرف التلاميذ
بناء المفاهيم:	1. مثل عددين حقيقيين مختلفين x_1 و x_2 من المجال $[-2; 0]$ حيث $x_1 < x_2$ ثم قارن بين $f(x_1)$ و $f(x_2)$ 2. نفس السؤال على كل من المجالين $[0; 1]$ و $[1; 4]$. تغيرات دالة معرفة على مجال : تعريف: f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$. f متزايدة تماما على I يعني: - من أجل كل x_1 و x_2 من I، إذا كان $x_1 < x_2$ فإن $f(x_1) < f(x_2)$. f متناقصة تماما على I يعني: - من أجل كل x_1 و x_2 من I، إذا كان $x_1 < x_2$ فإن $f(x_1) > f(x_2)$. f ثابتة على I يعني: - من أجل كل x_1 و x_2 من I، $f(x_1) < f(x_2)$. f متزايدة على I يعني: - من أجل كل x_1 و x_2 من I، إذا كان $x_1 < x_2$ فإن $f(x_1) \leq f(x_2)$. f متناقصة على I يعني: - من أجل كل x_1 و x_2 من I، إذا كان $x_1 < x_2$ فإن $f(x_1) \geq f(x_2)$.	15 د	

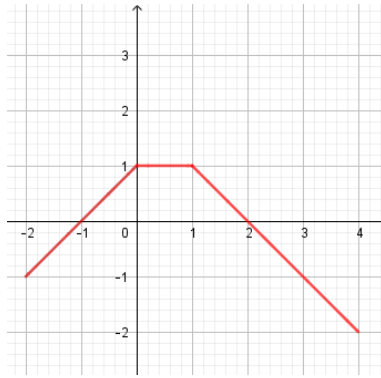
المراجع	التفسير (النشيط المرافقة لكل مرحلة)	المدة	ملاحظات
	مثال : في النشاط السابق لدينا: f متزايدة تماما على المجال $[-2; 0]$. f ثابتة على المجال $[0; 1]$. f متناقصة تماما على المجال $[1; 4]$. f متزايدة على المجال $[-2; 1]$. f متناقصة على المجال $[0; 4]$. ملاحظات : ❖ نغني بدراسة اتجاه تغير دالة، تعيين المجالات التي تكون فيها هذه الدالة متزايدة تماما أو متناقصة تماما أو ثابتة. ❖ لتعيين اتجاه تغير دالة معرفة بدستور على مجال I، يمكن أن نفرض أن $a < b$ ونقارن بين $f(a)$ و $f(b)$ عبر سلسلة من الاستنتاجات المتوالية معتمدين في ذلك على الفرض الذي انطلقنا منه. حل التمرين 35 صفحة 76 : حل التمرين 45 صفحة 77 :	20 د	
		60 د	
	حل التمرين 40 و 41 صفحة 77		نقوم
ملاحظات عامة حول الدرس:			

المادة: رياضيات

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا
المحتوى المعرفي: الأعداد والحساب

الكفاءات المستهدفة: - استنتاج جدول تغيرات دالة انطلاقا من تمثيلها البياني - ارفاق جدول تغيرات معطى بتمثيل بياني .

- سير الحصة

الملاحظات	المدة	التنبيه (الأنشطة المبرهنة لكل مرحلة)	الأمثلة										
مناقشة النشاط من طرف التلاميذ	15 د	★ التهيئة النفسية: نشاط : إليك التمثيل البياني لدالة f :  ❖ اكمل الجدول الموالي : <table border="1" data-bbox="529 1148 1192 1316"><tr><td>x</td><td>-2</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>-1</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	x	-2	0	1	4	$f(x)$	-1	1			الإنتلاق: بناء المفاهيم:
x	-2	0	1	4									
$f(x)$	-1	1											
	45 د	طريقة: ❖ يتم تعيين جدول تغيرات دالة انطلاقا من تمثيلها البياني بقراءة المجالات المتعلقة بسلوك الدالة على محور الفواصل ثم تنظيمها في جدول التغيرات . ملاحظة : ❖ نتائج دراسة اتجاه تغير دالة تلخص في جدول التغيرات . حل التمرين 36 صفحة 76 :											

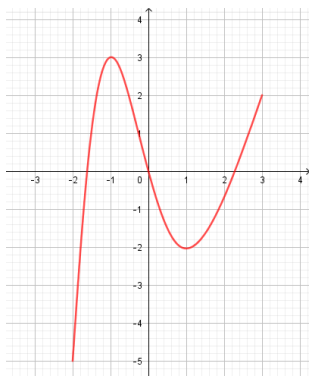
الملاحظات	المدة	التفسير (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المراحل										
	15 د	رسم تمثيل بياني لدالة انطلاقاً من جدول تغيراتها : طريقة:  ❖ يتم رسم تمثيل بياني لدالة انطلاقاً من جدول تغيراتها بقراءة سلوك هذه الدالة على مختلف المجالات المكونة لمجموعة تعريفها و تمثيلها في مستوى منسوب إلى معلم مناسب . تمرين تطبيقي : ❖ f دالة معرفة بجدول تغيراتها كما يلي : <table border="1" data-bbox="574 680 1159 827"> <tr> <td>x</td> <td>-6</td> <td>-1</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>$f(x)$</td> <td>0</td> <td></td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </table> ① عين مجموعة تعريف الدالة f . ② عين اتجاه تغير الدالة f . ③ أرسم تمثيلاً بيانياً للدالة f . حل التمرين 37 صفحة 76 :	x	-6	-1	0	4	$f(x)$	0		4	2	بناء المفاهيم:
x	-6	-1	0	4									
$f(x)$	0		4	2									
	45 د		نفوهم										

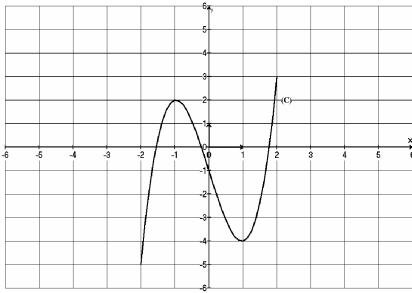
ملاحظات عامة حول الدصة:

المادة: رياضيات

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا
المحتوى المعرفي: الأعداد والحساب
الكفاءات المستهدفة: - القيمة الحدية لدالة على مجال - توظيف تعريف القيمة الحدية .

- سير الحصة

المراحل	النسب (الأنشطة المراقبة لكل مرحلة)	المدة	ملاحظات
الإنتلاق:	* التهيئة النفسية: نشاط: إليك التمثيل البياني لدالة f:  1. عين أكبر صورة $f(x)$ تبلغها الدالة f على المجال $[-2; 3]$ 2. عين أصغر صورة $f(x)$ تبلغها الدالة f على المجال $[-2; 3]$ القيمة الحدية لدالة :	20 د	مناقشة النشاط من طرف التلاميذ
بناء المفاهيم:	تعريف:  دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$. * القيمة الحدية العظمى للدالة f على I، إن وجدت، هي أكبر صورة $f(x)$ تبلغها f من أجل عدد a من I أي: من أجل كل x من I، $f(x) \leq f(a)$ * القيمة الحدية الصغرى للدالة f على I، إن وجدت، هي أصغر صورة $f(x)$ تبلغها f من أجل عدد a من I أي: من أجل كل x من I، $f(x) \geq f(a)$ مثال : في النشاط السابق لدينا: ❖ 3 هي قيمة حدية عظمى للدالة f وتبلغ الدالة f قيمتها الحدية العظمى عند القيمة -1 ❖ -5 هي قيمة حدية صغرى للدالة f وتبلغ f قيمتها الحدية الصغرى عند القيمة -2	20 د	

الملاحظات	المعدة	التفسير (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المرحلة
	د 10	ملاحظات : ❖ إذا قبلت الدالة قيمة صغرى أو كبرى نقول إنها تقبل قيمة حدية . ❖ يمكن أن تبلغ دالة قيمتها الحدية العظمى أو الصغرى على مجال عند أكثر من عنصر واحد من المجال. ❖ القيمة الحدية تكون دائماً عددا حقيقيا يعني أن : $+\infty$ أو $-\infty$ لا يمكن أن يكونا قيمة حدية . حل التمرين 47 صفحة 77 :	
	د 25	تمرين تطبيقي : إليك التمثيل البياني (C_f) للدالة f ، بقراءة بيانية : 1. عين مجموعة تعريف الدالة f . 2. عين صور الأعداد الآتية : 0 ، -2 و -1 . 3. عين السوابق الممكنة للعددين : 4 و -5 . 4. عين القيمة الحدية العظمى و الصغرى للدالة f على مجموعة تعريفها. 5. شكل جدول تغيرات الدالة f 6. عين حصرا للعددين $f(x_1)$ و $f(x_2)$ إذا علمت أن : $x_1 \in [-2; -1]$ و $x_2 \in [0; 1]$ 	
	د 45		

بناء المفاهيم:

نفويهم

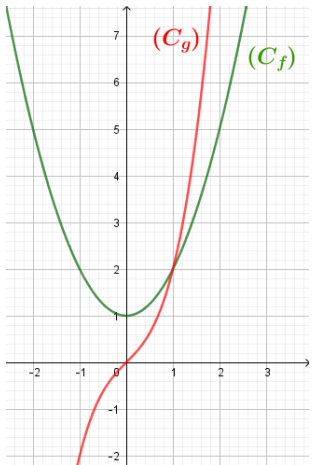
حل التمرين 39 و 42 صفحة 77

المادة: رياضيات

المستوى والشعبة: الأولى علوم وتكنولوجيا
المحتوى المعرفي: الأعداد والحساب

الكفاءات المستهدفة: - التعرف على شفعية دالة من تمثيلها البياني أو التعبير الجبري للخاصية - توظيف البرهان بمثال مضاد .

- سير الحصة

المراحل	النسبة (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المدة	ملاحظات
الإطلاق:	* التهيئة النفسية: نشاط: f و g دالتين معرفتين على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = x^2 + 1$ و $g(x) = x^3 + x$ و تمثيلهما البيانيين كما في الشكل المقابل : 	25 د	مناقشة النشاط من طرف التلاميذ
بناء المفاهيم:	1. بين أنه إذا كان $x \in \mathbb{R}$ فإن $-x \in \mathbb{R}$. ماذا نقول عن المجموعة $\mathbb{R}$ ؟ 2. من أجل كل عدد حقيقي x ، قارن $f(x)$ و $f(-x)$ ، ثم $g(x)$ و $g(-x)$. 3. نعتبر النقطة M من (C_f) فاصلتها x و M' فاصلتها $-x$. * بين أن M و M' متناظرتان بالنسبة إلى محور الترتيب . 4. نعتبر النقطة M من (C_g) فاصلتها x و M' فاصلتها $-x$. * بين أن M و M' متناظرتان بالنسبة إلى مبداء المعلم . 5. ما هي الخاصية الهندسية التي يتميز بها كل منحن . مناقشة النشاط : 1. من أجل كل عدد حقيقي x له معاكس وهو العدد الحقيقي $-x$. نقول إن $\mathbb{R}$ متناظرة بالنسبة إلى العدد 0 . 2. ليكن $x \in \mathbb{R}$: $f(x) = x^2 + 1$ و منه : $f(-x) = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1 = f(x)$ أي : $f(x) = f(-x)$ $g(x) = x^3 + x$ و منه : $g(-x) = (-x)^3 + (-x) = -(x^3 + x) = -g(x)$ أي : $g(-x) = -g(x)$ 3. لدينا : $M(x; f(x))$ و $M'(-x; f(-x))$ بما أن $f(-x) = f(x)$ فإن : M و M' لهما نفس الترتيب و فاصلتهما متعاكستين إذن : هما متناظرتان بالنسبة إلى محور الترتيب . 4. لدينا : $M(x; g(x))$ و $M'(-x; g(-x))$ بما أن $g(-x) = -g(x)$ فإن : M و M' لهما فاصلتهما متعاكستين و ترتيبتين متعاكستين إذن : هما متناظرتان بالنسبة إلى مبداء المعلم . 5. (C_f) متناظر بالنسبة إلى محور الترتيب و (C_g) متناظر بالنسبة إلى مبداء المعلم .		

الملاحظات	المعدة	التفسير (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المرحلة
		شفعية دالة : ① نناظر جزء من $\mathbb{R}$ بالنسبة إلى الصفر : تعريف: نقول إن جزء D من $\mathbb{R}$ متناظر بالنسبة إلى الصفر إذا و فقط إذا كان من أجل كل $x \in D$ فإن $-x \in D$ أمثلة : ❖ $\mathbb{R}$ متناظر بالنسبة إلى الصفر. ❖ المجال $[-2; 2]$ متناظر بالنسبة إلى الصفر. ❖ المجال $[1; 2] \cup [-1; -2]$ متناظر بالنسبة إلى الصفر. ❖ المجالين $[1; 1]$ و $[2; 4]$ غير متناظرين بالنسبة إلى الصفر. ② شفعية مجال : تعريف: جزء D من $\mathbb{R}$، f دالة معرفة على D ❖ نقول إن f دالة زوجية إذا كان D متناظر بالنسبة إلى الصفر. ❖ من أجل كل x من D : $f(-x) = f(x)$ ❖ نقول إن f دالة فردية إذا كان D متناظر بالنسبة إلى الصفر. ❖ من أجل كل x من D : $f(-x) = -f(x)$ أمثلة : ❖ الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بالعلاقة $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2}$ دالة زوجية لأن: ★ مجموعة تعريفها $\mathbb{R}^*$ متناظرة بالنسبة إلى الصفر. ★ من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ ، $f(-x) = \frac{(-x)^2 + 1}{(-x)^2} = \frac{x^2 + 1}{x^2} = f(x)$ ❖ الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة $g(x) = \frac{2x}{1 + x^2}$ دالة فردية لأن: ★ مجموعة تعريفها $\mathbb{R}$ متناظرة بالنسبة إلى الصفر. ★ من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $g(-x) = \frac{2 \times (-x)}{1 + (-x)^2} = \frac{-2x}{1 + x^2} = -g(x)$ - من جهة أخرى لدينا : $-g(x) = -\frac{2x}{1 + x^2}$ - من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $g(-x) = -g(x)$	
	د 15		
	د 20		بناء المفاهيم:
ملاحظات عامة حول الحصص:			

الملاحظات	المعدة	التفسير (النشئة المرافقة لكل مرحلة)	المراحل
	15 د	ملاحظات : ❖ إذا كانت مجموعة تعريف الدالة f غير متناظرة بالنسبة إلى العدد 0 فإن f ليست زوجية و ليست فردية . ❖ الدالة المدمومة $0 \mapsto x$ هي الدالة الوحيدة الزوجية و الفردية في آن واحد . ❖ لإثبات أن f ليست لا فردية و لا زوجية يكفي تقديم مثال مضاد أي : يكفي وجود عدد حقيقي a حيث : $f(-a) \neq f(a)$ و $f(-a) \neq -f(a)$. مثلا : الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة $f(x) = \frac{1+x}{1+x^2}$ ليست لا فردية و لا زوجية لأن : نحسب مثلا $f(1)$ و $f(-1)$ نجد : $f(1) = 1$ و $f(-1) = 0$ لدينا إذن : $f(-1) \neq f(1)$ و $f(-1) \neq -f(1)$	
	45 د	حل التمرين 49 صفحة 78 : ❖ التفسير الهندسي لشعبعة بيالة : ❖ بيان دالة زوجية في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد يكون متناظرا بالنسبة إلى محور الترتيب. ❖ بيان دالة فردية في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد يكون متناظرا بالنسبة إلى مبدأ المعلم. حل التمرين 51 صفحة 78 :	بناء المفاهيم: نفوهم حل التمرين 50 و 52 صفحة 78
ملاحظات عامة حول الحصة:			